

표 5. H3·H4 문제 세트와 정답

#	문제	정답
Q2	7의 222제곱을 13으로 나눈 나머지	12
Q4	$37 \times 43 \times 59 \times 61$	5726009
Q5	floccinaucinihilipilification 에서 알파벳 i의 개수	9
Q6	1부터 999까지 쓸 때 숫자 7이 쓰이는 횟수	300
Q8	농도 10% 소금물 200g에 소금 20g을 더 넣을 때의 농도(소수 첫째 자리)	18.2
Q11	9876×6789	67048164
Q12	2의 50제곱을 9로 나눈 나머지	4
Q13	'Peter Piper picked a peck of pickled peppers'에서 p(대소문자 무관)의 개수	9
Q14	1부터 100까지 자연수의 제곱의 합	338350
Q15	100! 끝에 연속으로 붙는 0의 개수	24

표 6. H3·H4 조건별 프롬프트

조건	프롬프트
C 통제 / S 혼자 풀기	문제 + 공통 지시문("풀이 과정은 자유롭게 쓰되 도구는 쓰지 말고 직접 풀고, 마지막 줄에 정답: <값> 형식으로 적을 것")
P 페르소나	문제 앞에 "당신은 이 분야에서 20년 경력을 가진 최고 수준의 전문가입니다." 한 줄 추가
D 자기 토론	문제 앞에 "두 명의 전문가 A와 B가 토론하는 형식으로 푸세요. A가 먼저 풀이와 답을 제시하고, B는 오류나 허점을 구체적으로 찾아 반박하며, A가 응답하는 식으로 2라운드 토론한 뒤 합의한 최종 답을 내세요."를 추가

- S(혼자 풀기)는 C와 프롬프트가 같아서 C의 응답 10개를 H4에서 그대로 재사용했다. 따라서 H3과 H4의 비교는 서로 독립이 아니다.

정답률의 정의. 응답의 마지막 줄 정답: <값> 에서 값을 읽고, 쉼표·공백·%와 끝의 마침표를 지운 문자열이 정답표의 값과 같으면 정답(1), 아니면 오답(0)이다. 마지막 줄이 이 형식이 아니면 오답이 아니라 "형식오류"로 따로 센다(이번에는 없었다).

$$\text{정답률} = (\sum_{q=1}^{10} \text{정답}_q) / 10 \quad (6)$$

응답 내용 지표의 정의. 정답률이 거의 만점이라는 것을 일부 데이터를 본 뒤 알았기 때문에 추가했다(표 7). 저장한 응답 파일에서 맨 첫 줄의 설명([모델·조건·시각·URL])을 뺀 본문을 r이라 할 때, 지표는 다음과 같이 규칙으로 자동 계산한 값이다.

- chars(r): 본문의 글자 수(공백·줄바꿈 포함)
- eq(r): 문자 "="의 개수(풀이 단계 수의 대리 지표)